



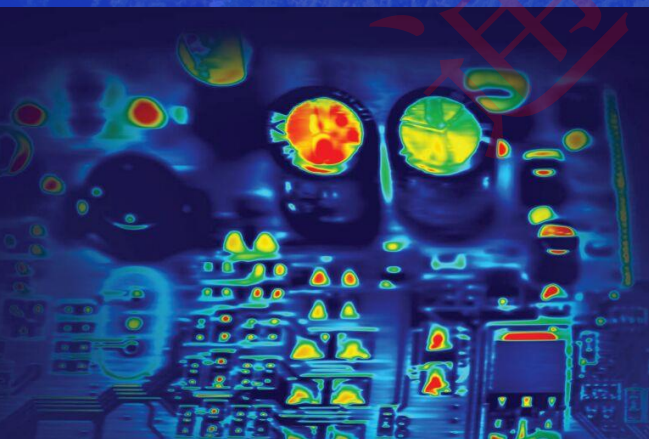
吉林大学

JILIN UNIVERSITY OF CHINA

传感器与检测原理

Principles of Sensors and Measurement

第六章 其他传感器原理



第6章 其他传感器



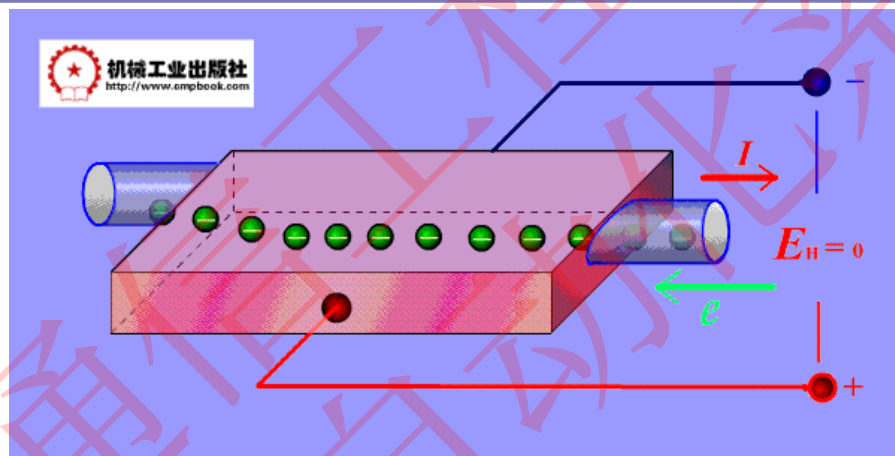
6.1 磁敏传感器

6.2 超声传感器

6.3 新原理传感器

6.1 磁敏传感器

- 磁敏传感器是把磁物理量转换成电信号的传感器
- 基于载流子在磁场中受洛伦兹力的作用而发生偏转的机理实现对相关物理量的信号检测



直接应用

- 测量磁场强度的各种磁场计
- 如地磁的测量、磁带和磁盘信号的读出、漏磁探伤、磁控设备等

间接应用

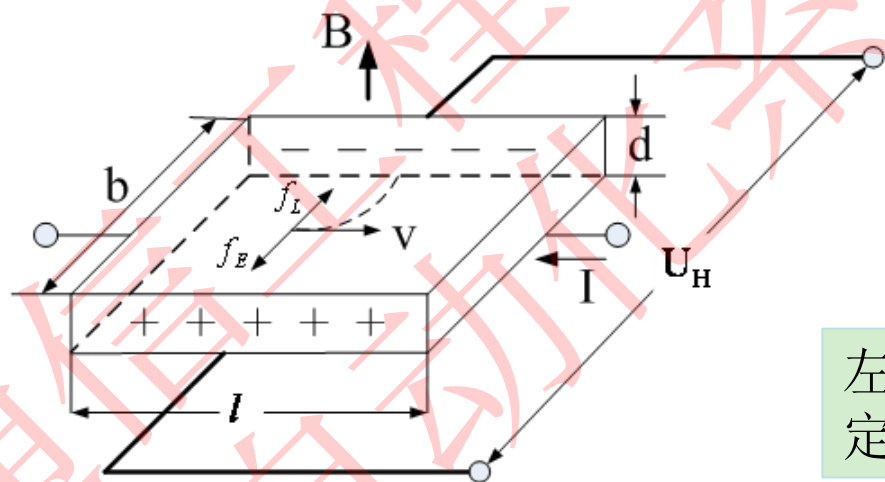
- 利用磁场作为媒介来探测非磁信号
- 如无接触开关、无触点电位器等

6.1.1 霍尔式传感器

- 1 霍尔传感器工作原理
- 2 霍尔元件的结构和基本电路
- 3 霍尔元件的主要特性参数
- 4 霍尔元件误差及补偿
- 5 霍尔式传感器的应用

1 工作原理 -- 霍尔效应

在金属或半导体薄片的两端通过控制电流，并在薄片的垂直方向上施加磁场，则在垂直于电流和磁场的方向上将产生电动势（霍尔电势），这种现象称为霍尔效应。



左手
定律

图6-1 霍尔效应原理图

$$U_H = R_H \cdot \frac{IB}{d}$$

R_H ——霍尔常数

1 工作原理 -- 霍尔效应

$$U_H = R_H \cdot \frac{IB}{d} \quad (6-1)$$

$$R_H = \frac{1}{ne}$$

令

$$K_H = \frac{R_H}{d} = \frac{1}{ned} \quad (6-2)$$

霍尔元件灵敏度
(灵敏系数)

则

$$U_H = K_H BI \quad (6-3)$$

n —单位体积内载流子或自由电子的个数； e —电子电量

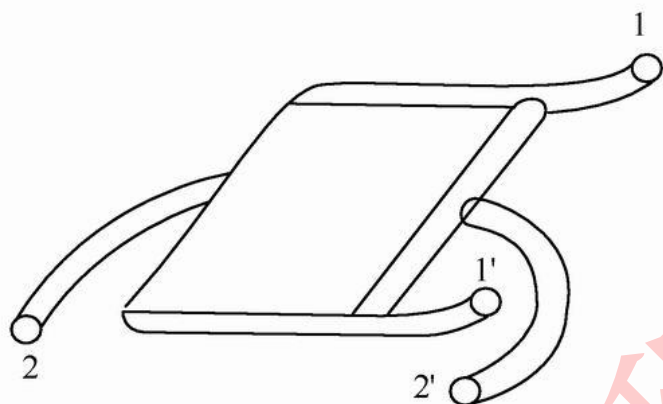
□ 霍尔常数 R_H 取决于导体的载流子密度

- **金属**的自由电子密度太大，因而霍尔常数小，霍尔电势也小，所以金属材料**不宜制作霍尔元件**
- **半导体**中电子迁移率（电子定向运动平均速度）比空穴迁移率高，因此**N型半导体**较适合于制造灵敏度高的霍尔元件

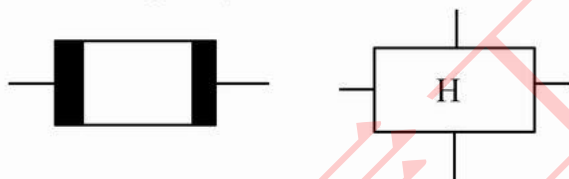
□ 霍尔电势与导体厚度 d 成反比

- 为了提高霍尔电势值，霍尔元件制成薄片形状

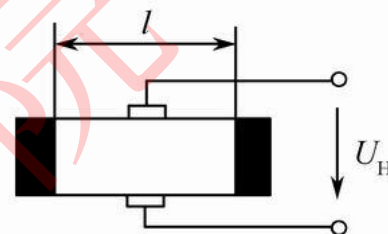
2 霍尔元件的结构和基本电路



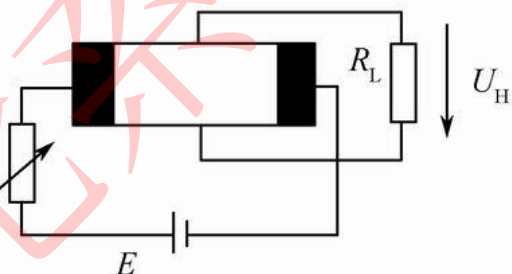
(a) 外形结构示意图



(b) 图形符号



(c) 霍尔电极位置



(d) 基本测量电路

霍尔元件

控制电流级

1、1' 两根引线称为控制电流端引线，其焊接处称为控制电流极（或称激励电极）

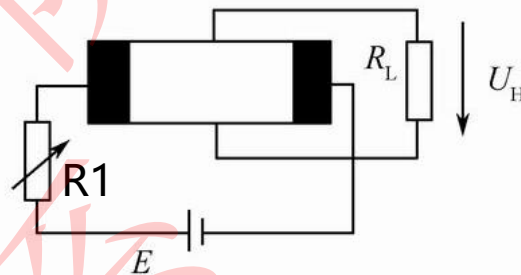
霍尔电极

2、2' 两根霍尔输出引线，其焊接处称为霍尔电极（要求欧姆接触）

3 霍尔元件的基本特性

输入电阻和输出电阻

- 输入电阻：控制电流极间的电阻
- 输出电阻：霍尔电极间的电阻



额定激励电流和最大允许激励电流

- 使霍尔元件温升 10°C 所施加的控制电流值称为**额定激励电流**
- 以霍尔片允许最大温升为限制所对应的电流称为**最大允许激励电流**

不等位电势

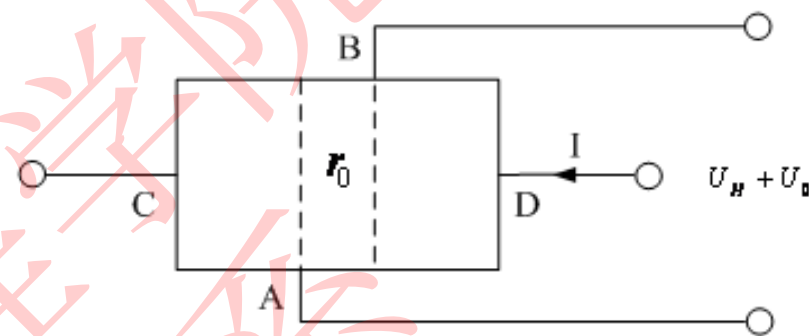
- 当霍尔元件通以额定激励电流 I_H 而不加外磁场时它的霍尔输出端之间仍有**空载电势存在**，该电势就称为**不等位电势**

4 霍尔元件的误差及补偿

(1) 不等位电势的补偿

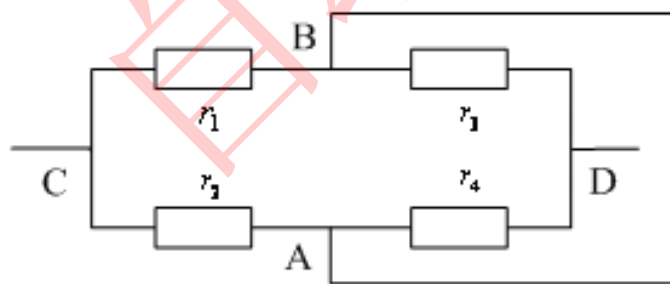
产生不等位电势的原因主要有：

- 霍尔电极安装位置不对称或不在同一等电位面上
- 材质不均匀、几何尺寸不均匀



霍尔元件的不等位电势示意图

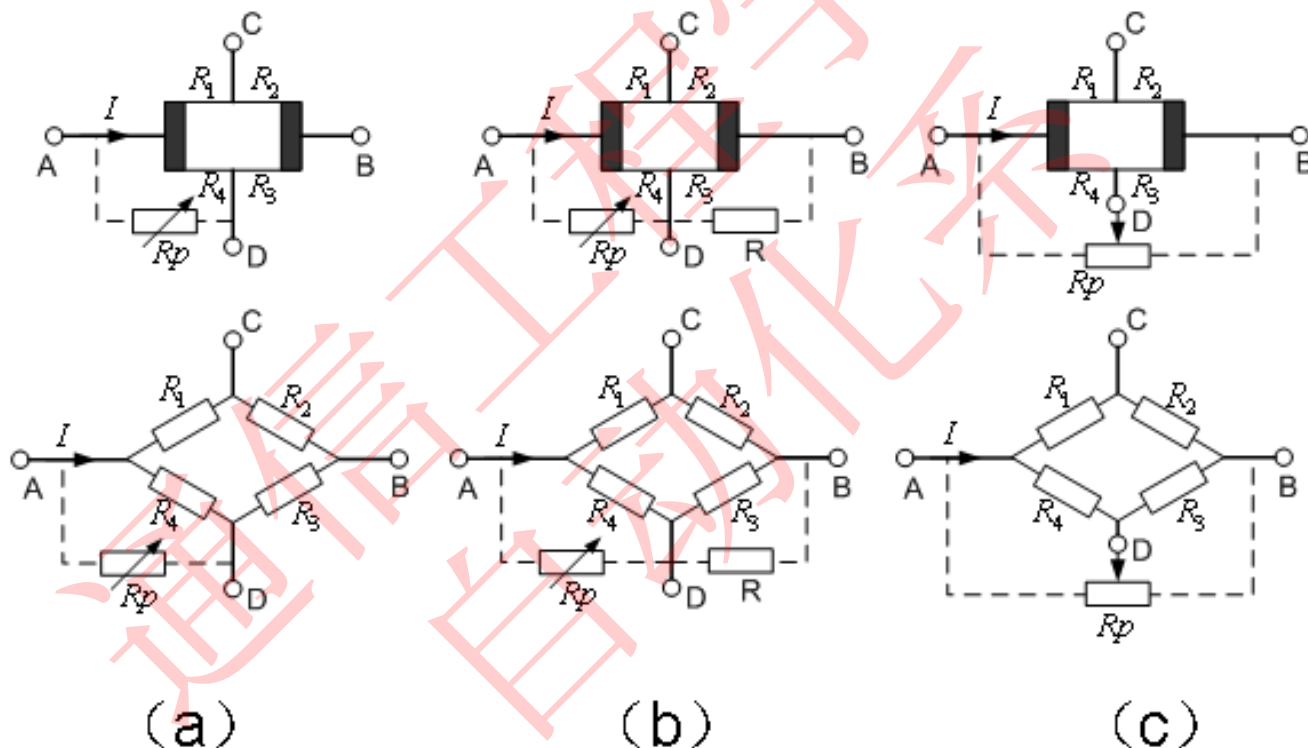
- 可以把霍尔元件等效为下图所示的电桥电路
- 根据A、B两点电位的高低，判断应在某一桥臂上并联一定的电阻



霍尔元件的等效电路

4 霍尔元件的误差及补偿

常见的几种补偿电路如下图所示，其中图c相当于在等效电桥的两个桥臂上同时并联电阻，调整比较方便。



不等位电势补偿电路原理图

4 霍尔元件的误差及补偿

(2) 温度误差及补偿

温度误差产生原因：

- 霍尔元件的基片是半导体材料，因而对温度的变化很敏感
- 其载流子浓度和载流子迁移率、电阻率和霍尔系数都是温度的函数
- 当温度变化时，霍尔元件的一些特性参数，如霍尔电势、输入电阻和输出电阻等都要发生变化，会使霍尔式传感器产生温度误差

减小霍尔元件的温度误差

- 选用温度系数小的元件
- 采用恒温措施
- 采用恒流源供电

4 霍尔元件的误差及补偿

$$K_H = \frac{R_H}{d} = \frac{1}{ned}$$

霍尔元件的灵敏系数

是温度的函数，它随温度的变化引起霍尔电势的变化； $U_H = K_H BI$

霍尔元件的灵敏系数与温度的关系

$$K_H = K_{H0} (1 + \alpha \Delta T)$$

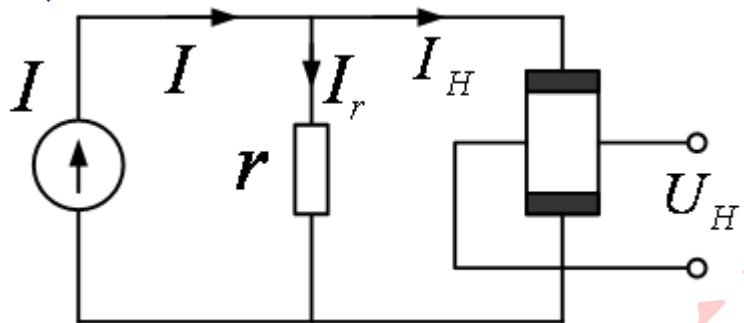
大多数霍尔元件的温度系数 α 是正值时，
它们的霍尔电势随温度的升高而增加 $(1 + \alpha \Delta t)$ 倍。

◆ 措施

让控制电流 I 相应地减小，能保持 $K_H I$ 不变就
抵消了灵敏系数值增加的影响

4 霍尔元件的误差及补偿

1 恒流源供电



恒流源供电温度补偿电路原理图

设在某一基准温度 T_0 时，恒流源输出电流为 I ，霍尔元件的控制电流为 I_{H0} ，霍尔元件的内阻为 R_0 ，补偿电阻 r_0 上流过的电流为 I_0 ，可得

$$I_{H0} = \frac{r_0}{R_0 + r_0} I$$

$$U_{H0} = K_{H0} \cdot I_{H0} \cdot B$$

当温度上升 ΔT 达到温度 T 时，霍尔元件的内阻为 $R = R_0(1 + \beta \Delta T)$ ，补偿电阻的阻值为 $r = r_0(1 + \delta \Delta T)$ ， β 、 δ 分别为霍尔元件内阻、补偿电阻的温度系数

$$I_H = \frac{r}{R + r} I$$

$$U_H = K_H \cdot I_H \cdot B = K_{H0}(1 + \alpha \Delta T) \cdot I_H \cdot B$$

对上式进行整理，并忽略 $(\Delta T)^2$ 项可得

$$r_0 = \frac{\beta - \alpha - \delta}{\alpha} R_0$$

4 霍尔元件的误差及补偿

$$r_0 = \frac{\beta - \alpha - \delta}{\alpha} R_0$$

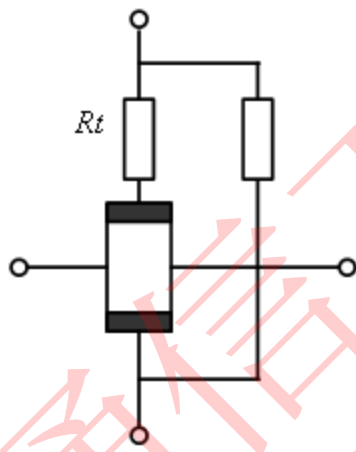
由于霍尔元件灵敏度温度系数 α 、补偿电阻温度系数 δ 比霍尔元件内阻温度系数 β 小得多，即： $\alpha \ll \beta$ ， $\delta \ll \beta$ ，于是上式可以简化为：

$$r_0 \approx \frac{\beta}{\alpha} R_0$$

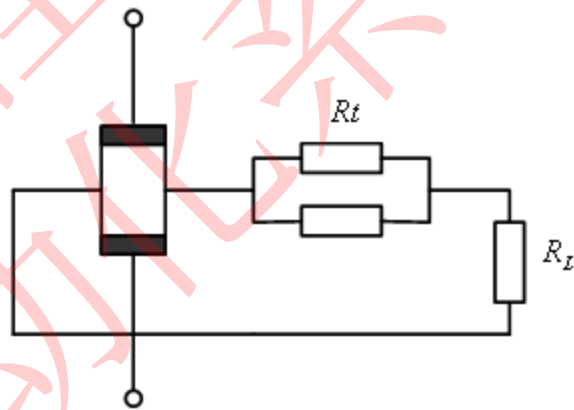
由式可见，当霍尔元件选定后，通过查元件的参数表可得到 α 、 β 、 R_0 ，从而可以确定补偿电阻 r 的阻值。

4 霍尔元件的误差及补偿

2 采用热敏电阻



(a) 在输入回路进行补偿



(b) 在输出回路进行补偿

采用热敏元件进行得温度补偿原理图

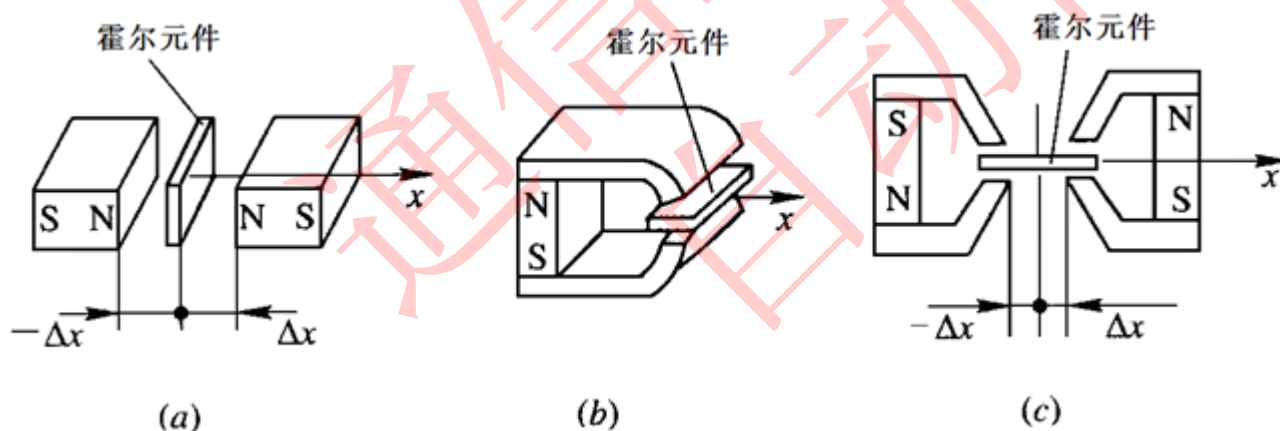
5 霍尔式传感器的应用



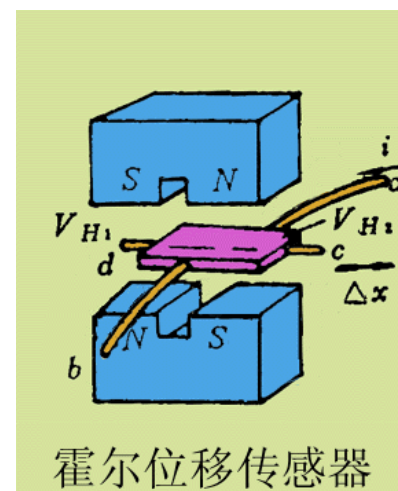
5 霍尔式传感器的应用

霍尔式微位移传感器

- 如果保持霍尔元件的**激励电流不变**，而让它在一个均匀梯度的磁场中移动时，则其输出的**霍尔电势**就取决于它在磁场中的位置
- 利用这一原理可以测量微位移
- 当霍尔元件有微小位移时，就有霍尔电势输出，在一定范围内，**位移与 U_H 呈线性关系**



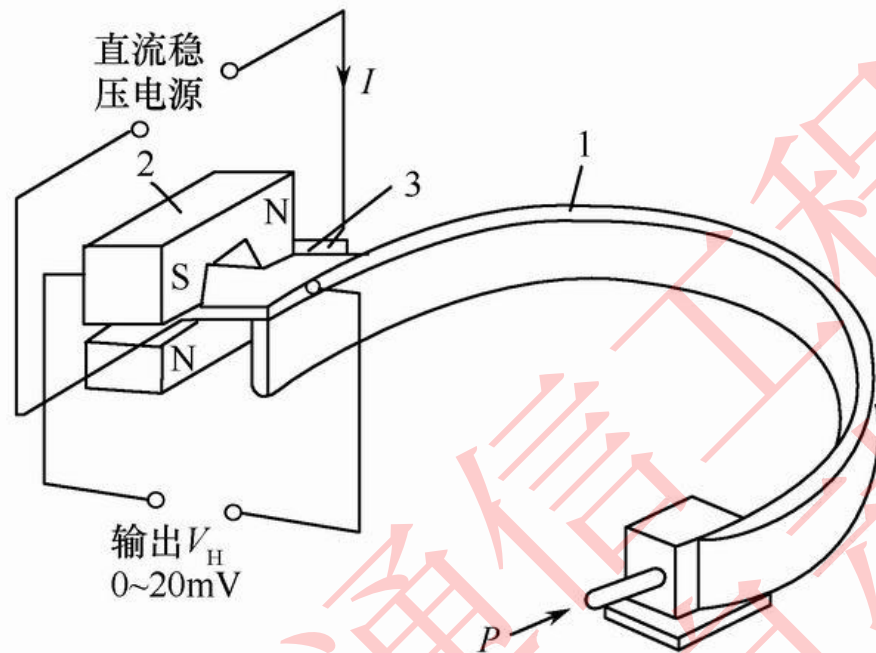
霍尔式位移传感器的工作原理图



霍尔位移传感器

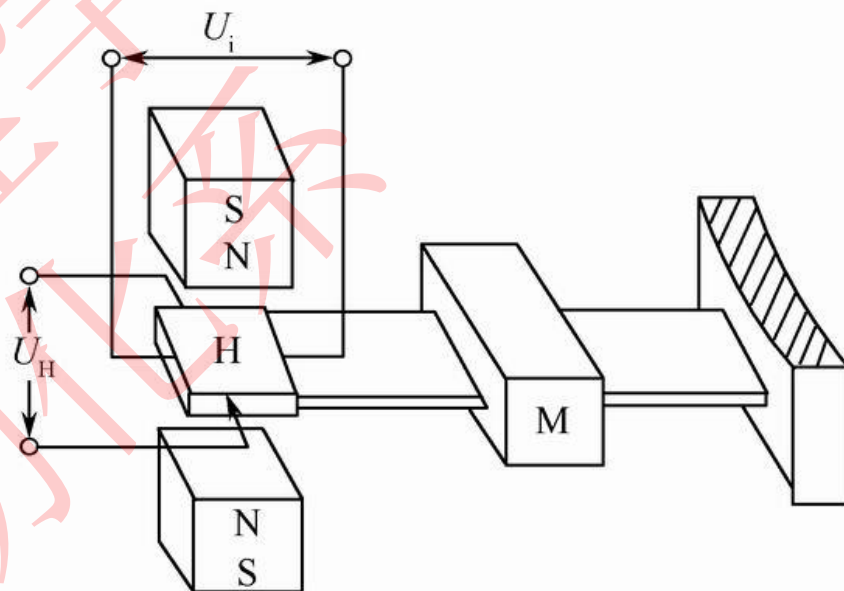
5 霍尔式传感器的应用

霍尔式压力传感器



1. 弹簧管
2. 磁铁
3. 霍尔片

霍尔式加速度传感器

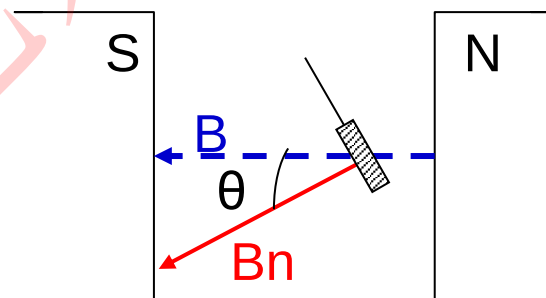


5 霍尔式传感器的应用

磁场的测量

在控制**电流恒定**条件下，**霍尔电势大小与磁感应强度成正比**，由于霍尔元件的结构特点，它特别适用于**微小气隙中的磁感应强度**、高梯度磁场参数的测量。

$$U_H = K_H BI \cos \theta$$



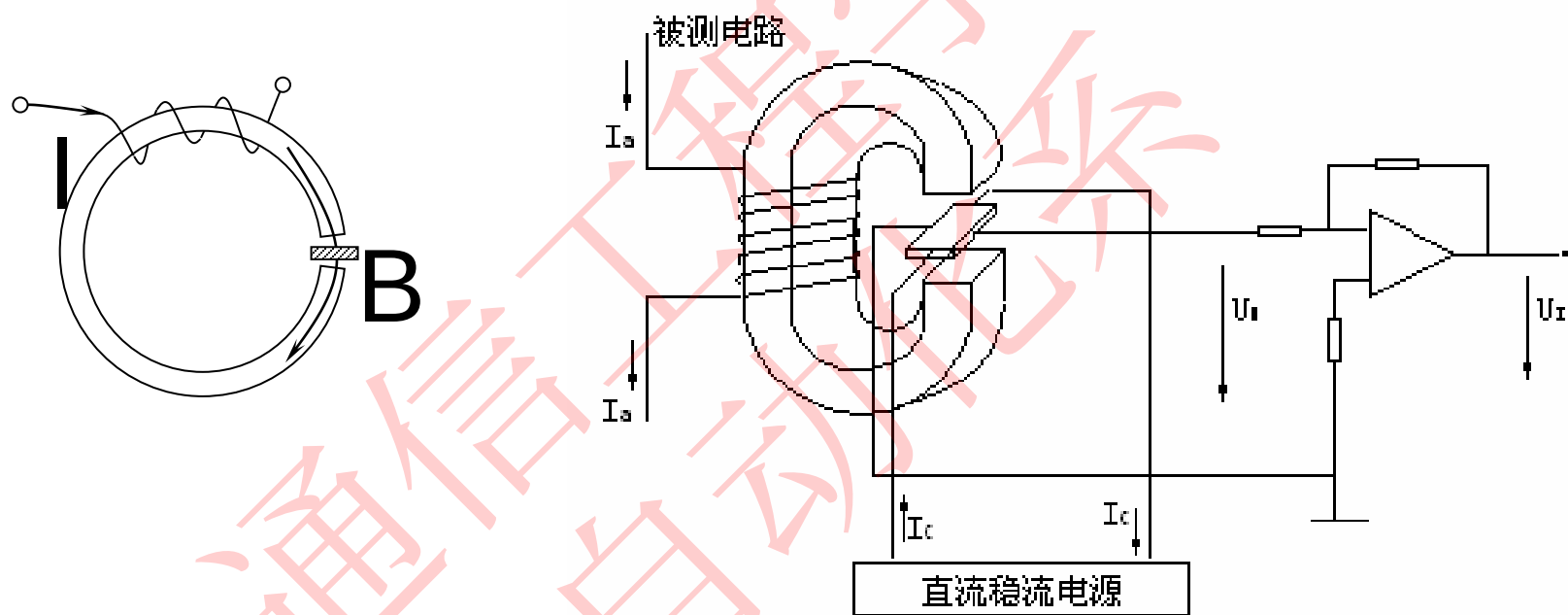
$$B_n = B \cdot \cos \theta \quad \text{测角度}$$

霍尔电势是磁场方向与霍尔基片法线方向之间夹角的函数

应用：霍尔式磁罗盘、霍尔式方位传感器、霍尔式转速传感器

5 霍尔式传感器的应用

电流的测量



6.1.2 其他磁敏传感器

1

磁阻电阻-磁敏效应

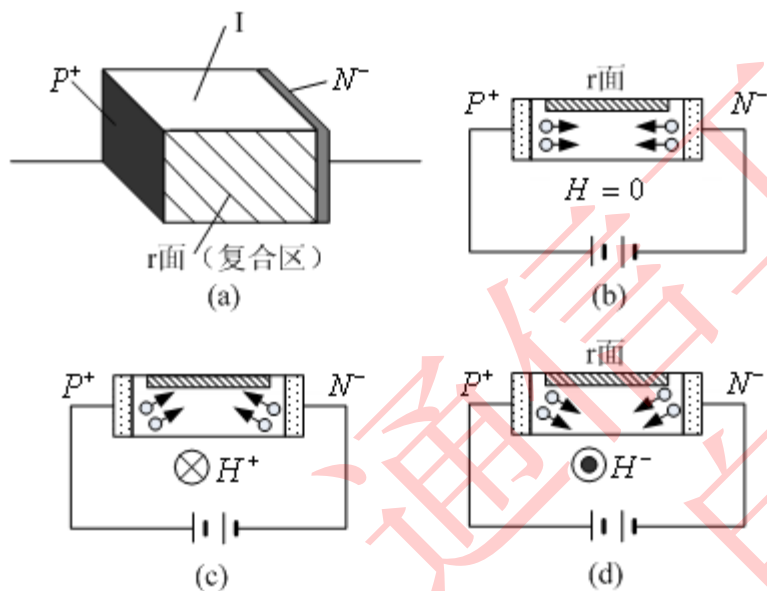
- 运动的载流子受到洛伦兹力的作用而发生偏转，载流子散射几率增大，迁移率下降，于是电阻增加。这种现象称为**磁电阻效应**，简称磁阻效应。
- 当温度恒定，在弱磁场范围内，**磁阻与磁感应强度(B)的平方成正比**。对于只有电子参与导电的最简单的情况，理论推出磁阻效应的表达式为：

$$\rho_B = \rho_0(1 + 0.273\mu^2 B^2)$$

电阻率的相对变化 $\frac{\Delta\rho}{\rho_0} = 0.273\mu^2 B^2 = K\mu^2 B^2$

式中：B为磁感应强度， μ 为电子迁移率， ρ_0 为零磁场下的电阻率， ρ_B 为磁感应强度为B时的电阻率。

磁敏二极管的P型和N型电极由高阻材料制成，在P、N之间有一个较长的**本征区I**。本征区I的一面磨成光滑表面（**I区**），另一面打毛，设置成**r区**，因为电子—空穴对易于在粗糙表面复合而消失。



磁敏二极管结构和工作原理图

图b

未加磁场前，
电子、空穴的运动

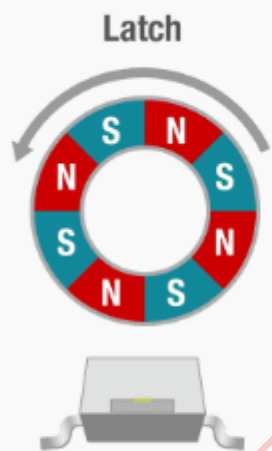
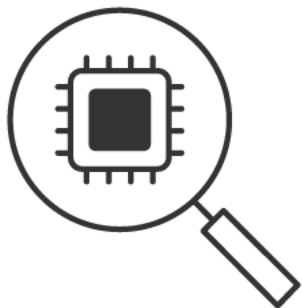
图c

磁场方向使电子、空穴
向r面偏转，电流很小

图d

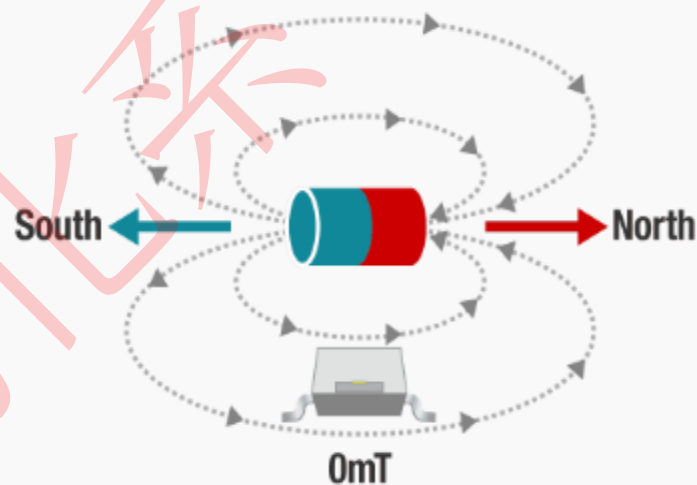
磁场方向使电子、空穴向
光滑面偏转，电流变大

6.1.2 其他磁敏传感器



霍尔效应锁存器和开关

Switch



线性霍尔效应传感器

第6章 其他传感器



6.1 磁敏传感器

6.2 超声传感器

6.3 新原理传感器

6.2 超声波传感器

超声技术是一门以物理、电子、机械及材料学为基础、在各行各业都得到使用的通用技术之一。

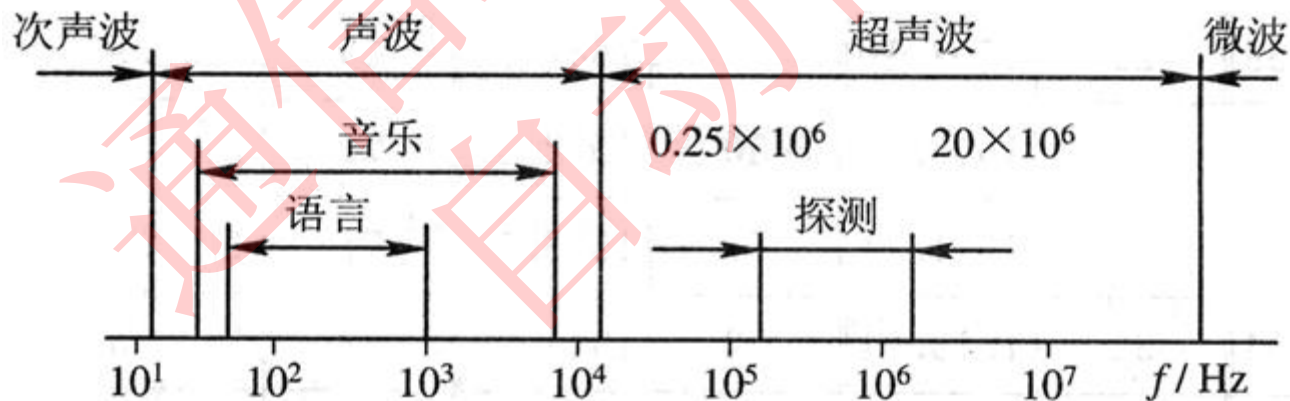
目前，超声波技术广泛应用于冶金、船舶、机械、医疗等各个工业部门的超声清洗、超声焊接、超声检测、超声探伤和超声医疗等方面，并取得了很好的社会效益和经济效益。

6.2.1 超声检测的物理基础

6.2.2 超声传感器及应用

6.2.1 超声检测的物理基础

- 振动在弹性介质内的传播称为波动，简称**波**
- 频率在 **$16 \sim 2 \times 10^4 \text{ Hz}$** 之间，能为人耳所闻的机械波，称为**声波**
- 低于 **16 Hz** 的机械波，称为**次声波**
- 高于 **$2 \times 10^4 \text{ Hz}$** 的机械波，称为**超声波**
- 频率在 **$3 \times 10^8 \sim 3 \times 10^{11} \text{ Hz}$** 之间的波，称为**微波**



波的频率界限图

超声波的波形及其传播速度

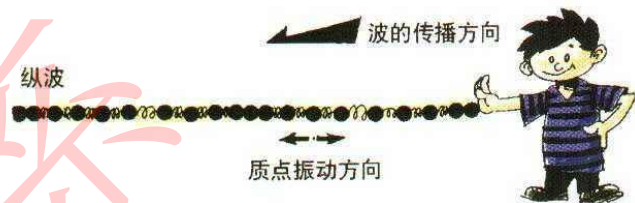
横波

质点振动方向**垂直**于波的传播方向的波，它只能在**固体介质**中传播



纵波

质点振动方向与波的传播方向一致的波，它能在**固体、液体和气体**介质中传播



表面波

质点的振动介于横波与纵波之间，沿着**介质表面传播**，其振幅随深度增加而迅速衰减的波，表面波**只在固体的表面传播**

P-wave P波



S-wave S波



Surface wave 地面波



超声波的波形及其传播速度

□ 超声波的传播速度与介质密度和弹性特性有关

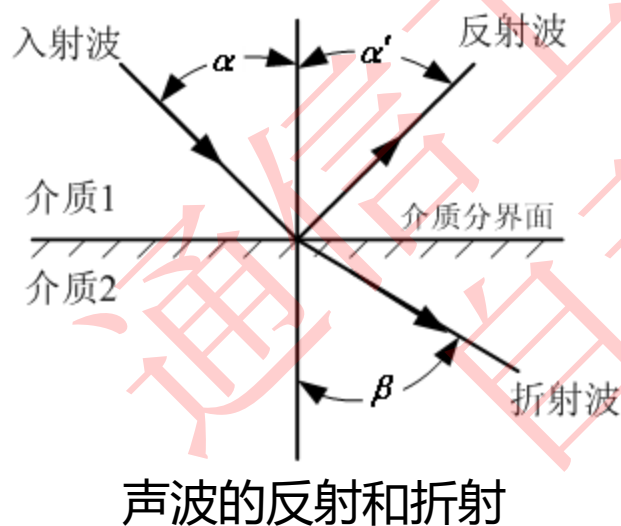
- 以水为例，当蒸馏水温度在 $0 \sim 64^{\circ}\text{C}$ 时，声速随温度的升高而增加，在 64°C 时达到最大值，大于 64°C 后，声速随温度的增加而减小。
- 水质、压强等也会引起声速的变化

□ 在固体中，纵波、横波及表面波三者的声速间有一定的关系：通常可认为横波声速为纵波的一半，表面波声速为横波声速的90%

□ 气体中纵波声速为 344m/s ，液体中纵波声速为 $900 \sim 1900\text{m/s}$

声波的反射和折射

声波从一种介质传播到另一种介质时，在两个介质的分界面上的一部分声波被反射，另一部分透射过界面，在另一种介质内部继续传播。这样的两种情况称为声波的反射和折射。如图6-4所示。



$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{c_1}{c_2}$$

c_1 、 c_2 分别为入射介质、反射介质与折射介质内的纵波速度

超声波的衰减

声波在介质中传播时，随着传播距离的增加，能量逐渐衰减，其衰减的程度与声波的扩散、散射及吸收等因素有关。

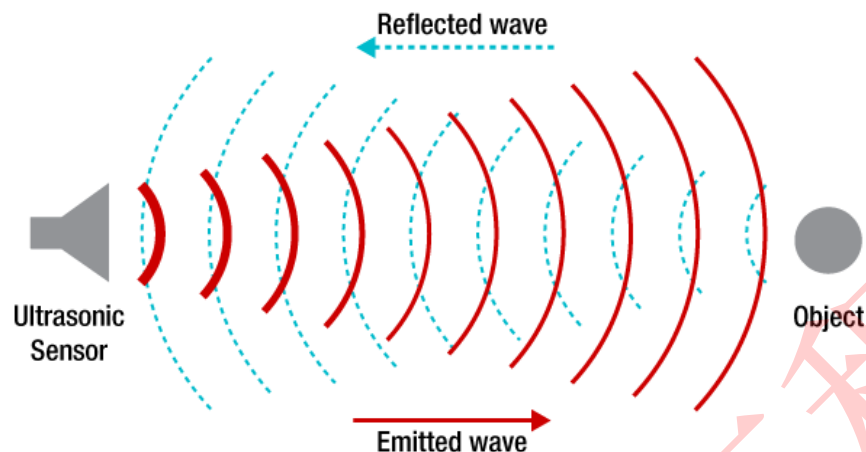
在平面波的情况下，距离声源 χ 处的声压和声强的衰减规律如下：

$$P_x = P_0 e^{-\alpha \chi}$$

$$I_x = I_0 e^{-2\alpha \chi}$$

式中， P_0 、 I_0 分别为声源处的声压和声强， P_x 、 I_x 分别为距声源 χ 处的声压和声强， α 为衰减系数，单位为 Np/cm（奈培/厘米）

6.2.2 超声波传感器及应用



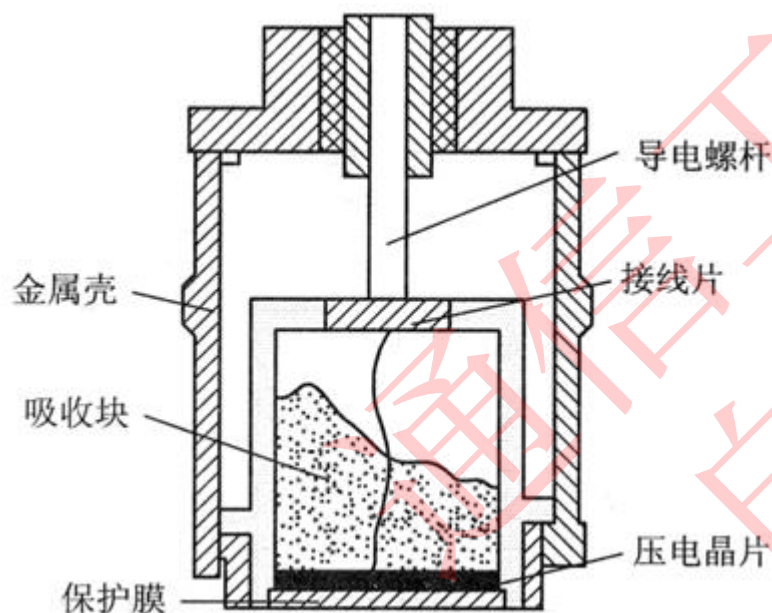
超声波探头

- 超声波检测中，首先要把超声波发射出去，然后再把超声波接收回来，变换成电信号，完成这一工作的装置就是**超声波传感器**，也称为超声波换能器或超声波探头。
- 超声波探头按其作用原理可分为**压电式**、**磁致伸缩式**、**电磁式**等，其中以**压电式**最为常用。

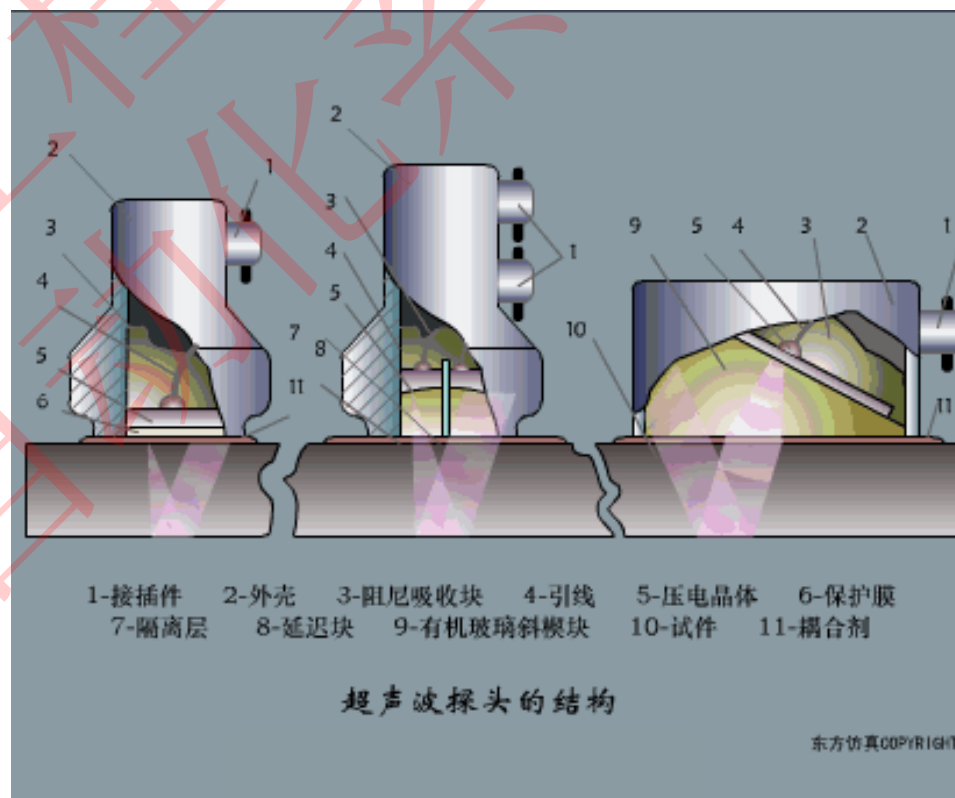


超声波探头

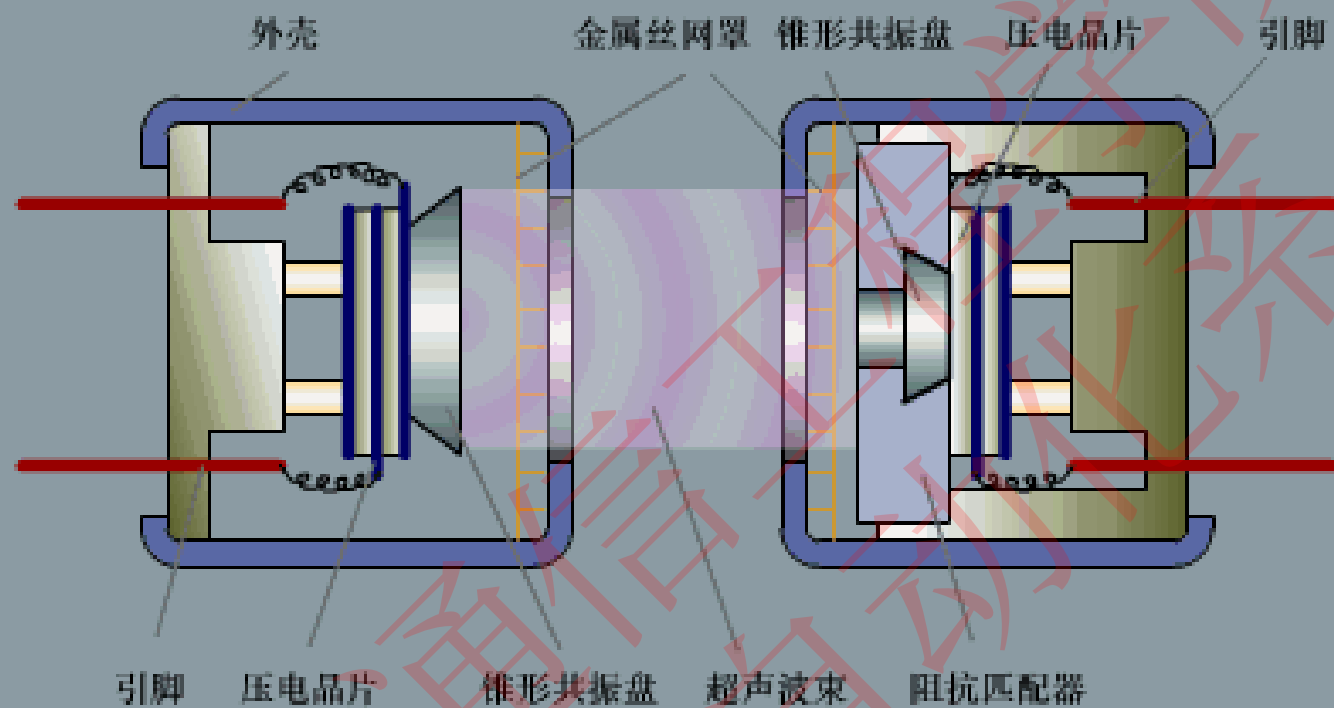
压电式超声波探头，主要由压电晶片、吸收块（阻尼块）、保护膜、引线等组成。



压电式探头结构图



超声波探头

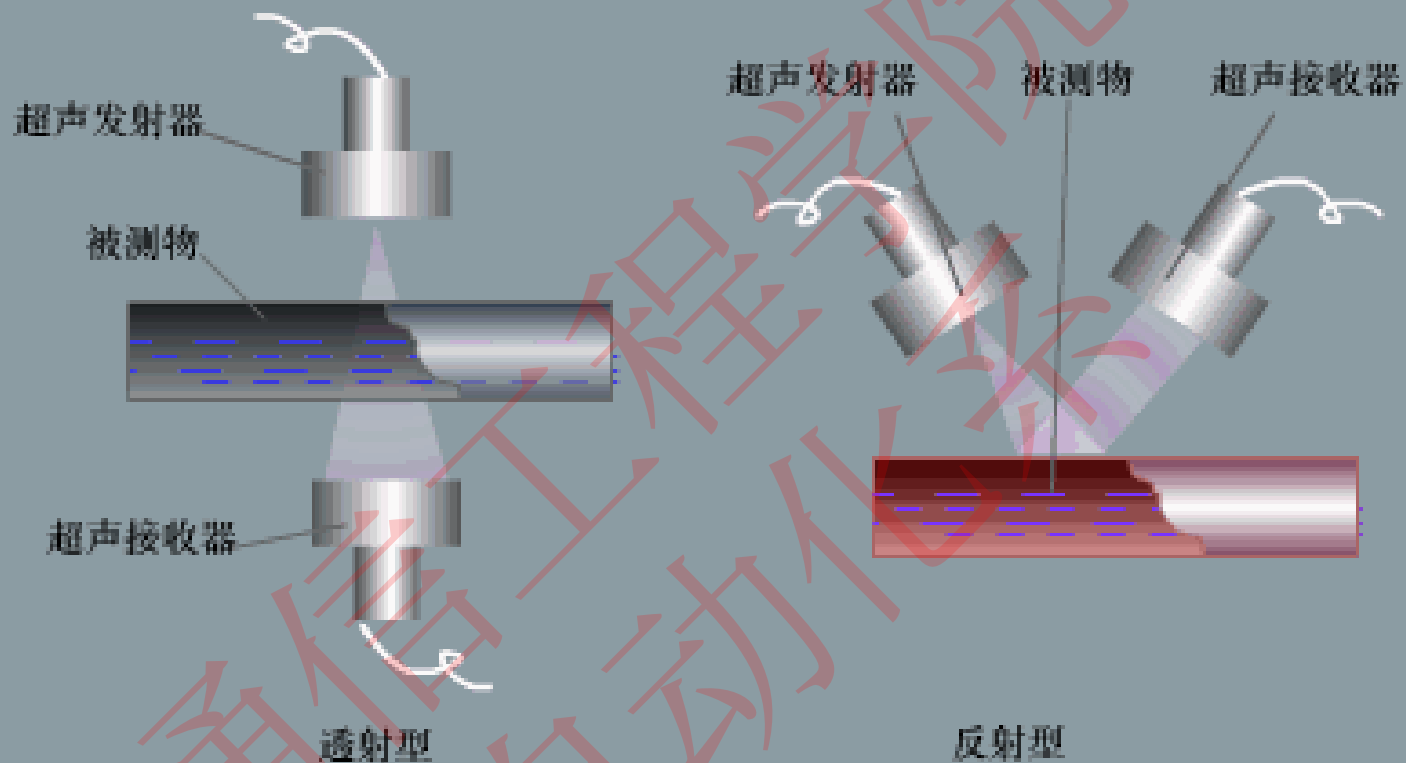


空气传导型超声波发生、接收器的结构

东方仿真COPYRIGHT



超声波检测技术的应用



超声波应用的两种类型

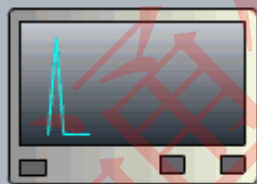
超声波检测技术的应用 — 探伤

穿透法探伤

根据超声波穿透工件后，能量的变化状况来判断工件内部质量的方法

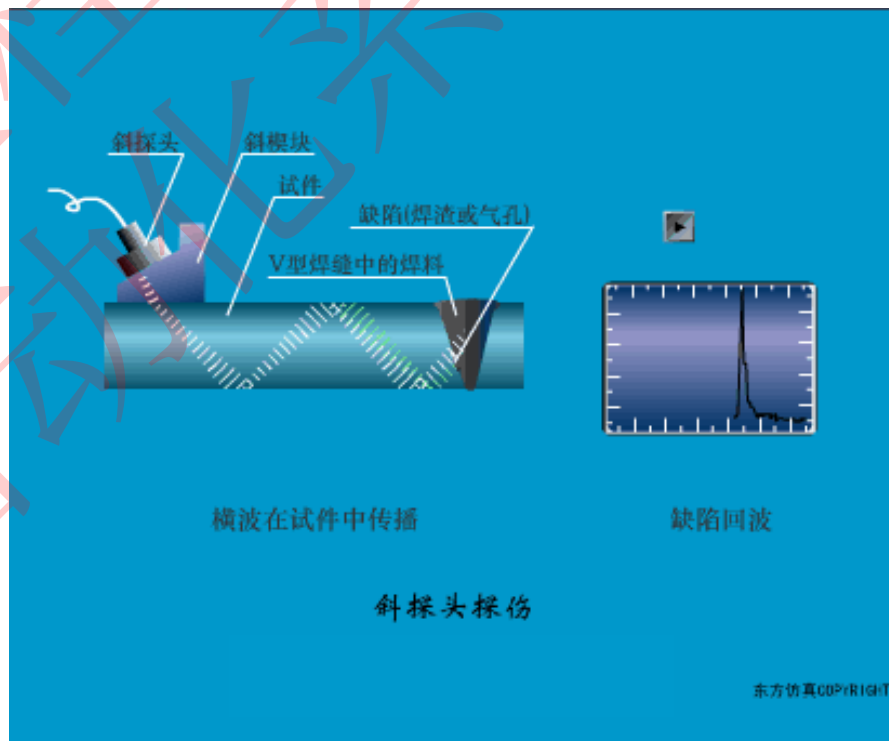
反射法（脉冲回波法）探伤

根据声波在工件中反射的情况不同而探测工件内部的情形



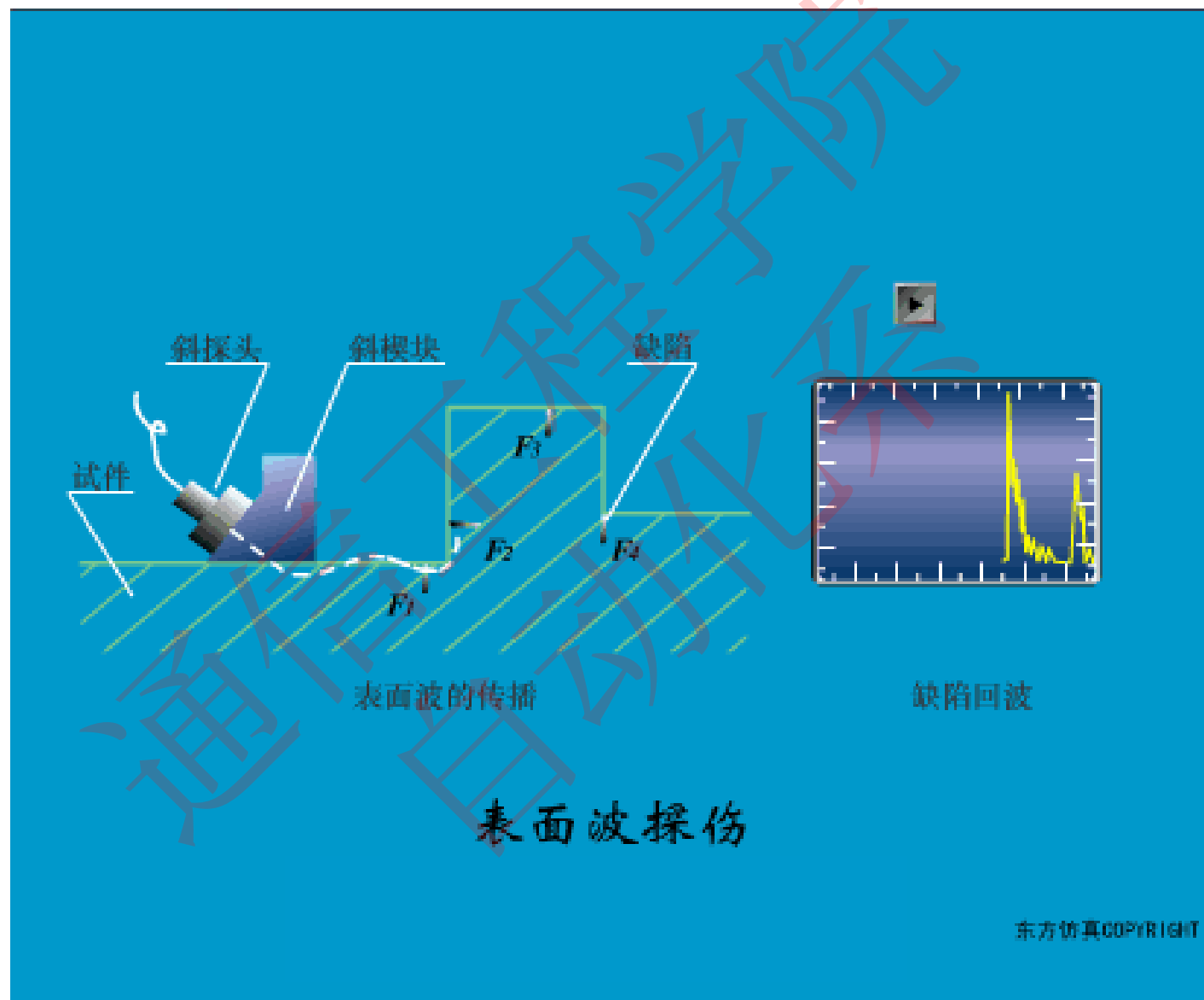
纵波探伤

东方仿真COPYRIGHT

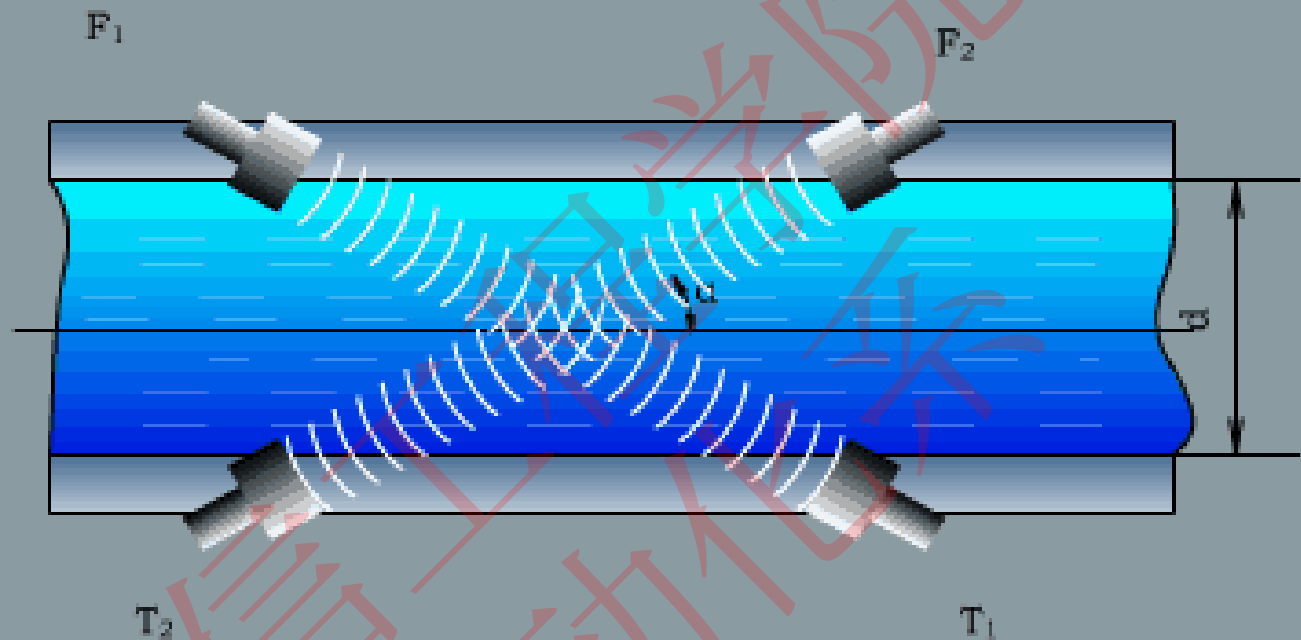


东方仿真COPYRIGHT

超声波检测技术的应用 — 探伤



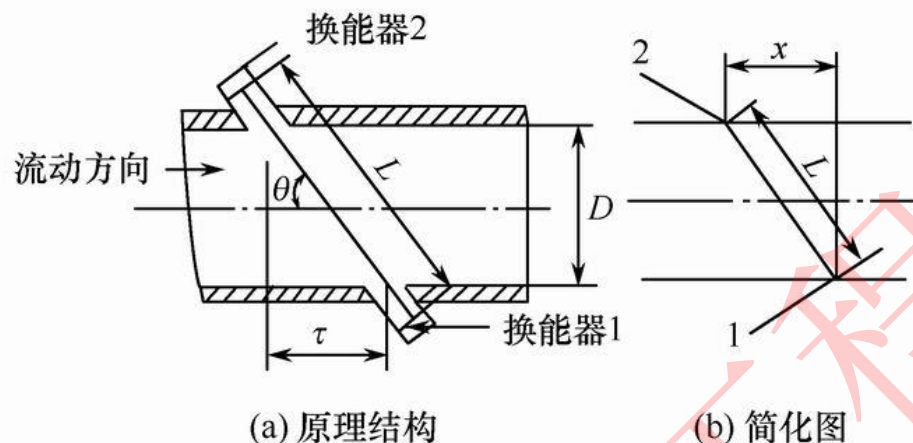
超声波检测技术的应用 - 流量检测



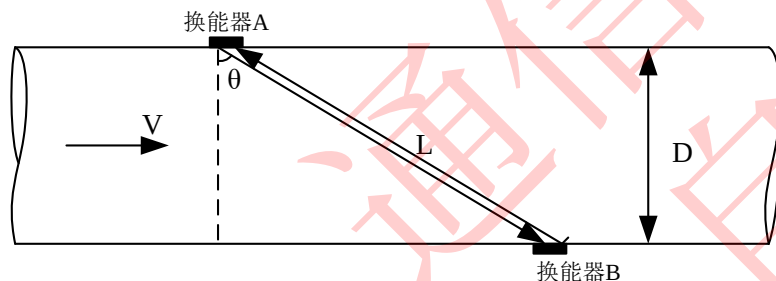
$$qv \approx \frac{\pi}{4} d^2 v = \frac{\pi}{8} dc^2 \tan \alpha \Delta t$$

超声波流量计的原理

超声波检测技术的应用 - 流量检测



超声流量计结构图



超声流量计原理图

超声波顺流

$$v_{AB} = c + v_m \times \sin \theta$$

超声波逆流

$$v_{BA} = c - v_m \times \sin \theta$$

$$L_{AB} = L_{BA} = D / \cos \theta$$

$$t_{AB} = L_{AB} / v_{AB} = D / \cos \theta / (c + v_m \times \sin \theta)$$

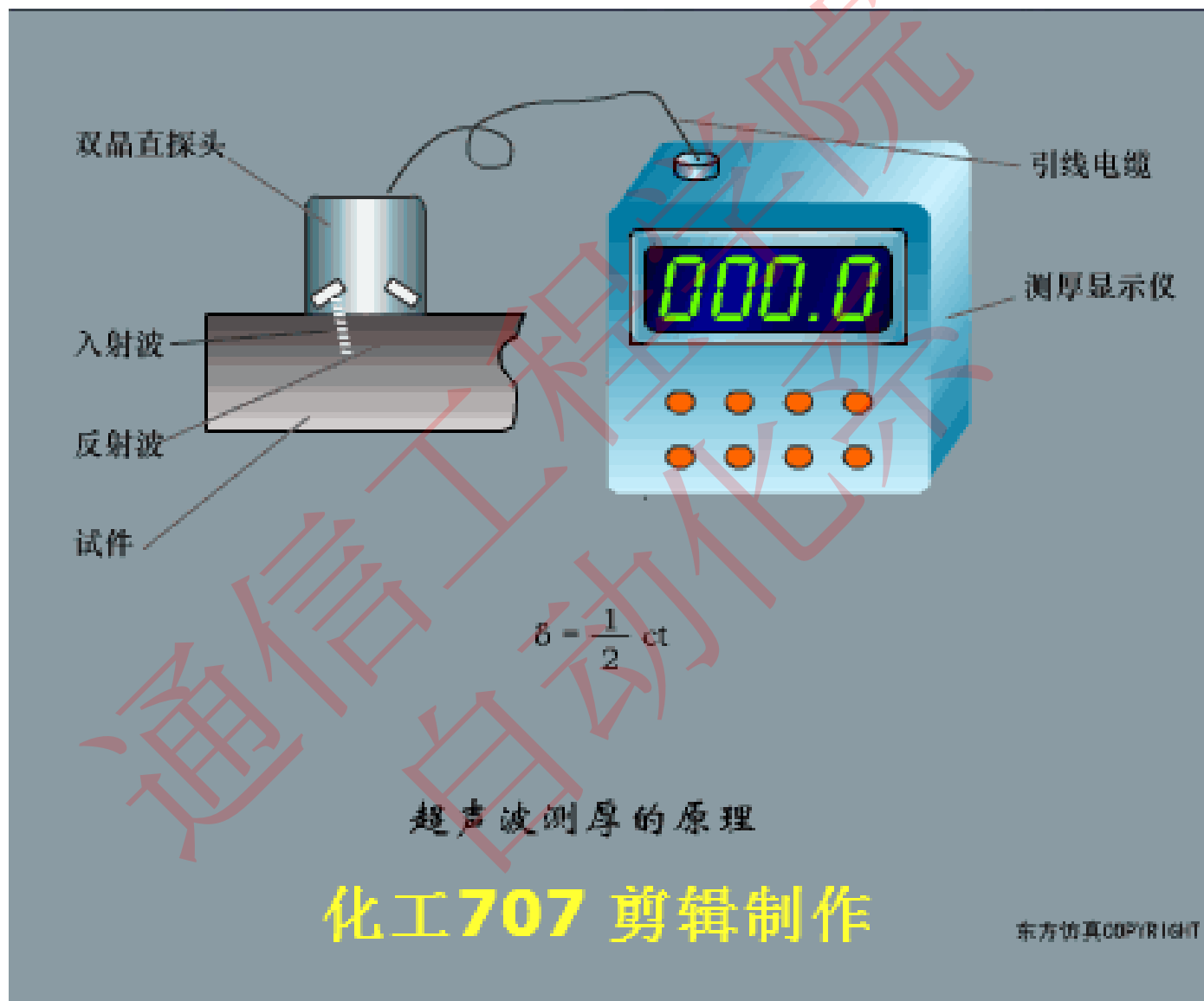
$$t_{BA} = L_{BA} / v_{BA} = D / \cos \theta / (c - v_m \times \sin \theta)$$

$$\Delta t = t_{BA} - t_{AB} = D / \cos \theta \left(\frac{1}{c - v_m \times \sin \theta} - \frac{1}{c + v_m \times \sin \theta} \right)$$

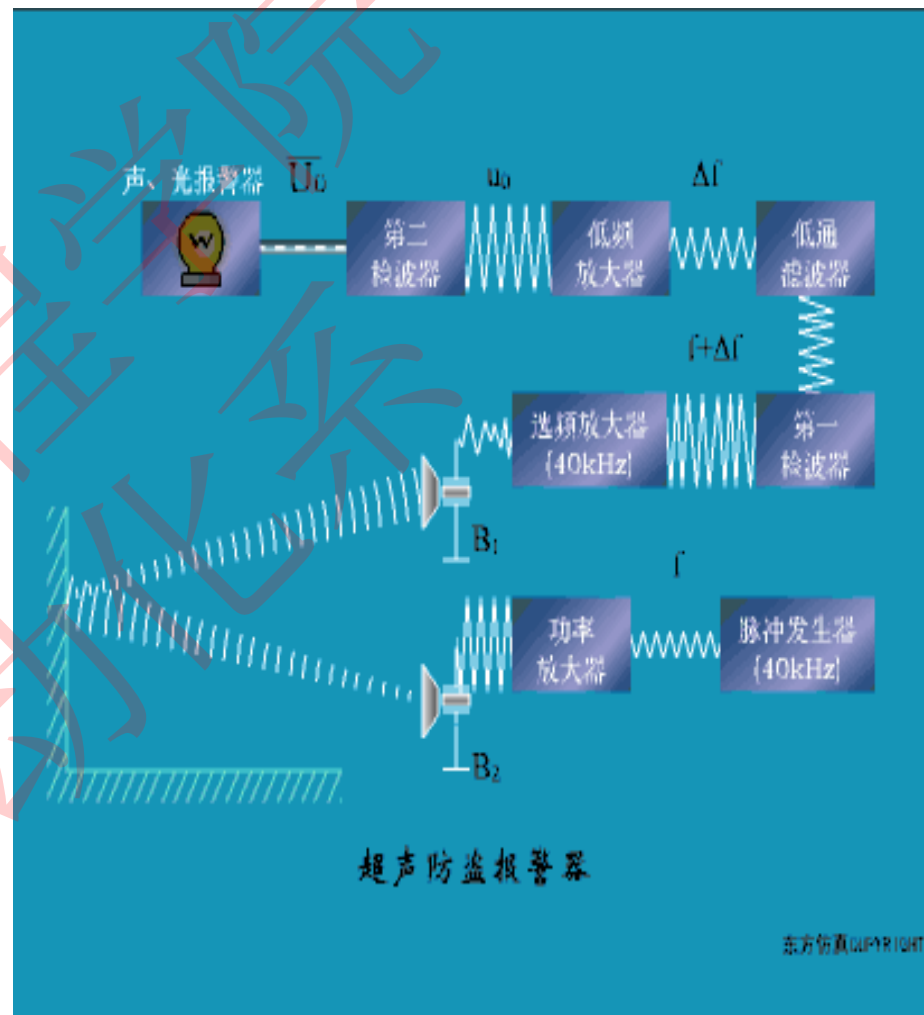
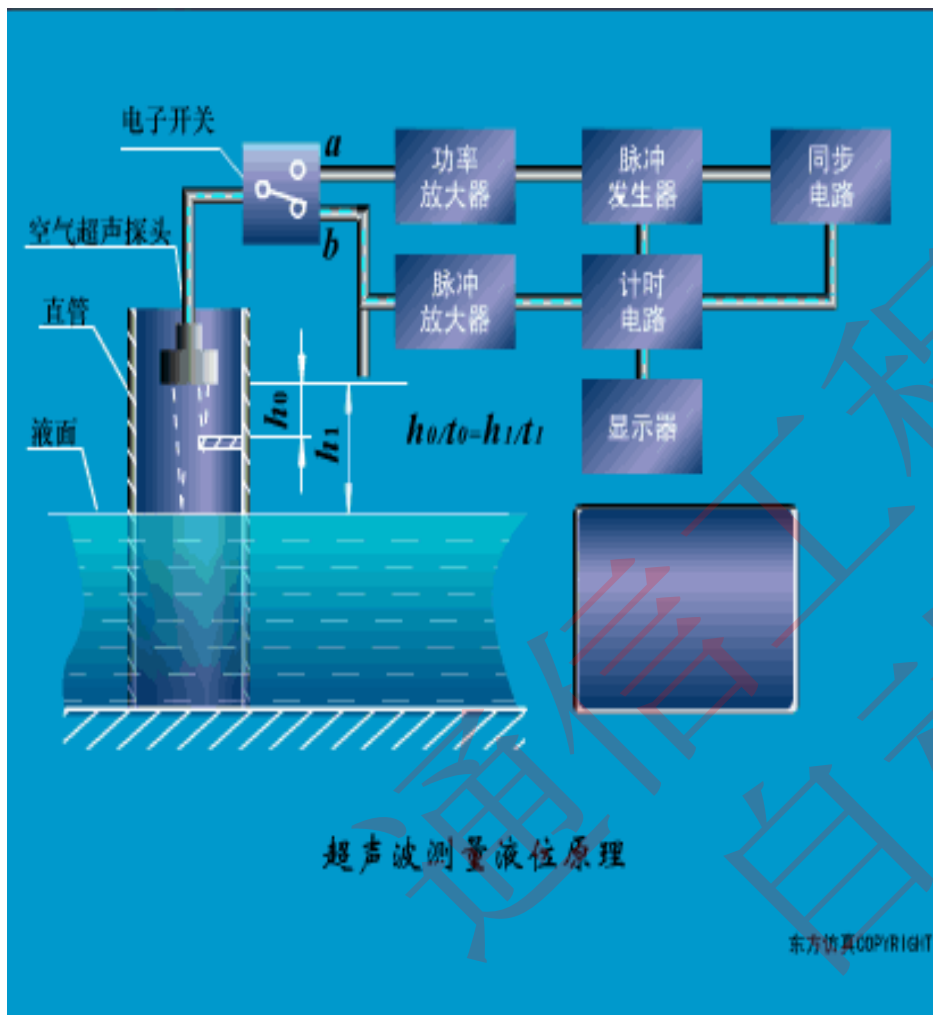
• 得到流体的流速公式:

$$v_m = \frac{c^2}{2D \times \tan \theta} \times \Delta t$$

超声波检测技术的应用—测厚仪



超声波检测技术的应用



第6章 其他传感器



6.1 磁敏传感器

6.2 超声传感器

6.3 新原理传感器

6.3 新原理传感器



6.3.1 微波传感器

The diagram shows a light blue circular area on the left. A grey curved line starts from the top left, passes through three nodes, and ends at the bottom left. Each node is a small oval. The top node is yellow, the middle one is green, and the bottom one is blue. Each node is connected to a horizontal bar of the same color. The bars contain text labels. A large, faint red watermark is visible across the center of the slide.

6.3.2 核辐射传感器

6.3.3 生物传感器

6.3.1 微波传感器

- 微波是介于红外与无线电波之间的电磁辐射，具有**电磁波**性质
- 微波传感器是继超声波、激光、红外等传感器之后的一种**非接触式**传感器
- 不仅用于无线通讯，而且在雷达、导弹、遥感等方面也有着重要的应用
- 微波是波长为1m~1mm的电磁波。可以细分为三个波段：**分米波、厘米波、毫米波**



6.3.1 微波传感器

微波的特点

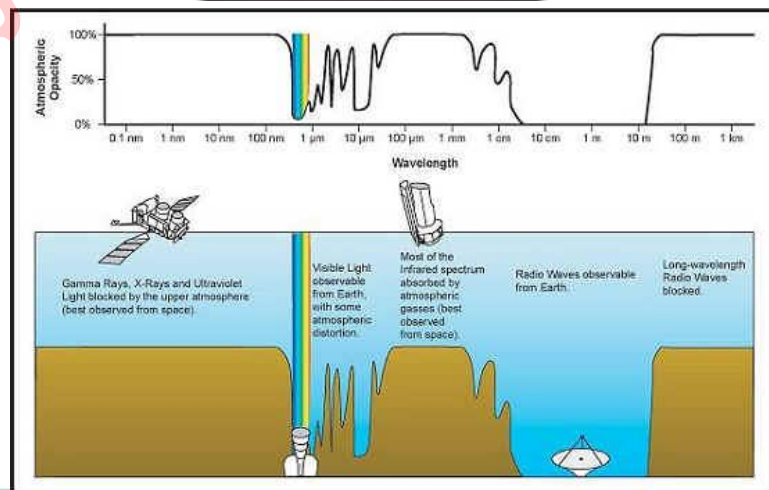
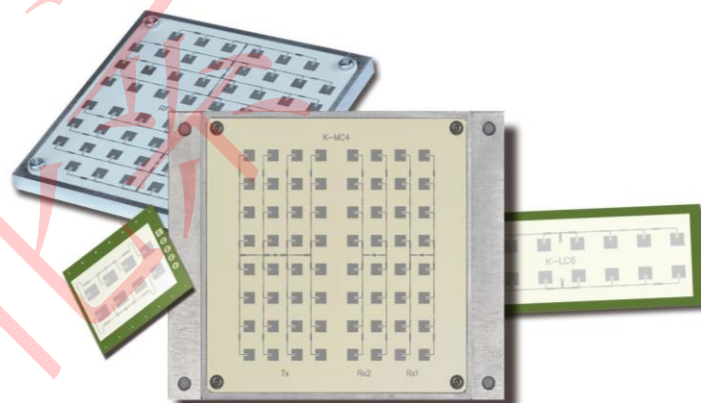
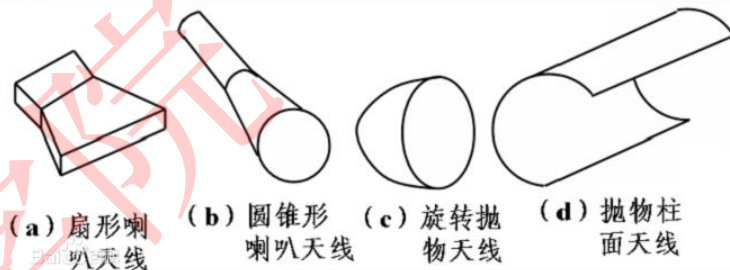
可定向辐射微波的装置容易制造

遇到各种障碍物易于反射

绕射能力差

传输特性好

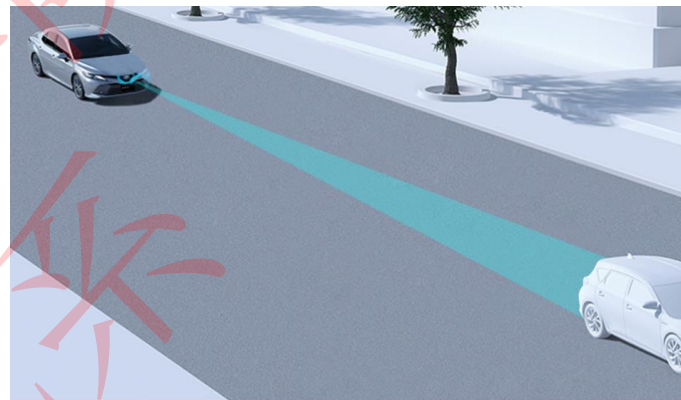
介质对微波的吸收与介电常数成比例



微波传感器分类

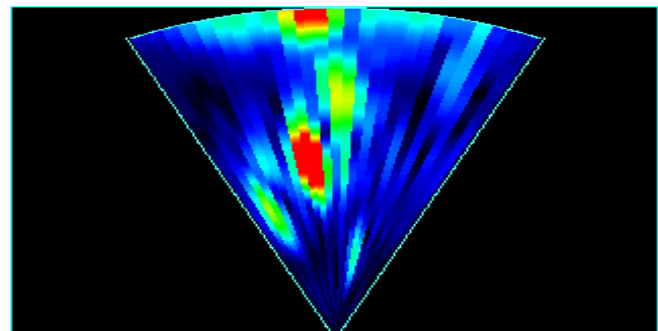
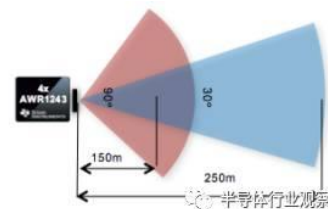
反射式微波传感器

反射式微波传感器是通过检测被测物反射回来的微波功率或经过的时间间隔来检测被测物的位置、厚度等参数



遮断式微波传感器

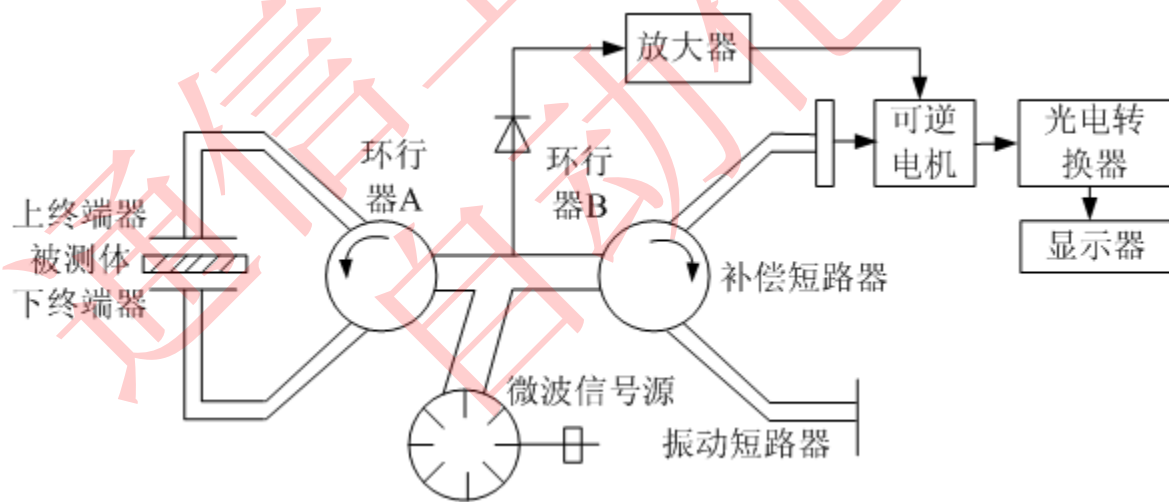
遮断式微波传感器是通过检测接收天线接收到的微波功率大小来判断发射天线与接收天线之间有无被测物或被测物的位置、厚度与含水量等参数



微波传感器的应用

微波测厚仪是利用微波在传播过程中遇到被测物体金属表面被反射，且反射波的**波长与速度都不变**的特性进行厚度测量的

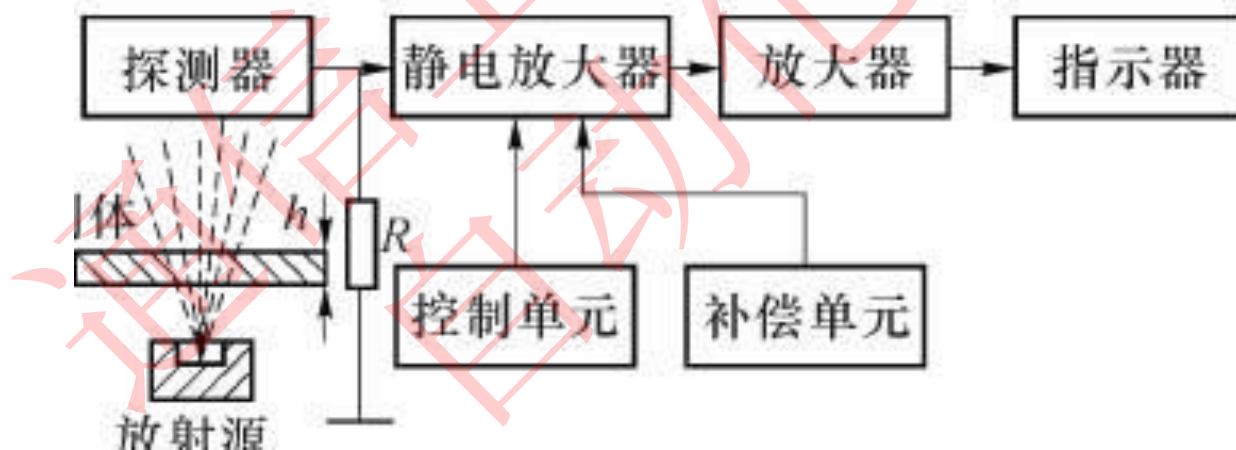
- 在被测金属物体上下两表面各安装一个终端器
- 被测物体的厚度与微波传输过程中的行程长度有密切关系，当被测物体厚度增加时，微波传输的行程长度便减小。



微波测厚仪原理图

6.3.2 核辐射传感器

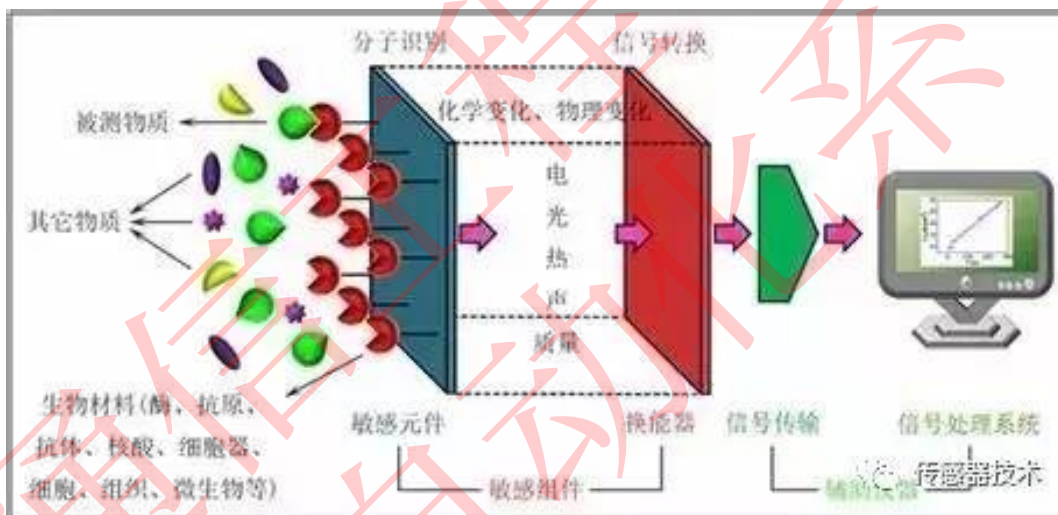
- 核辐射传感器是核辐射检测仪表的重要组成部分，它是利用放射性同位素在蜕变成另一元素时发出射线这一特性来进行相关物理量的检测
- 利用核辐射可以精确、迅速地检测各种参数，如线位移、角位移、转速、液位、材料的成分、厚度以及覆盖层厚度等的检测，核辐射检测具有非接触、无损检测等优点，特别在无损探伤等方面具有重要的应用



核辐射测厚仪原理图

6.3.3 生物传感器

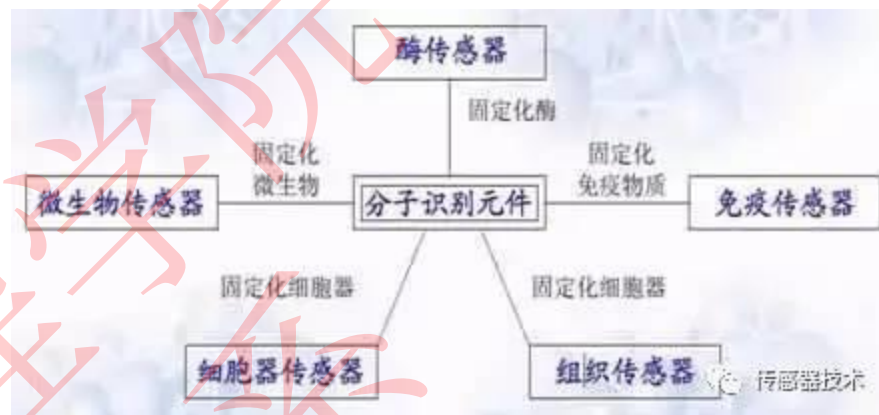
- 生物传感器是利用各种生物或生物物质做成的、用以检测与识别生物体内的化学成分及其变化的传感器。生物或生物物质主要指酶、微生物、抗体、DNA序列等



- 生物传感器由生物敏感膜和变换器构成，被测物质经扩散作用进入生物敏感膜层，经分子识别，发生生物学反应（物理、化学变化），产生物理、化学现象或产生新的化学物质，利用相应的变换器将其转换成量化的、可传输和处理的电信号

生物传感器的分类

- 按所用**生物活性物质**的不同，可以将生物传感器分为五大类，即：酶传感器、微生物传感器、免疫传感器、组织传感器和细胞传感器



- 依据所用**变换器器件**的不同，可将生物传感器分为：生物电极、半导体生物传感器、光生物传感器、热生物传感器、压电晶体生物传感器和介体生物传感器



生物活性材料固定化技术

- 使用生物材料作生物敏感膜，必须研究如何使生物活性材料固定在载体（或称基质）上，这种结合技术称为**固定化技术**。在研制传感器时，关键是把生物活性材料与载体固定化成为生物敏感膜。
- 常用的载体有三大类：（1）丙烯酰胺系聚合物、甲基丙烯系聚合物等合成高分子；（2）胶原、右旋糖酐、纤维素、淀粉等天然高分子；（3）陶瓷、不锈钢、玻璃等无机物。

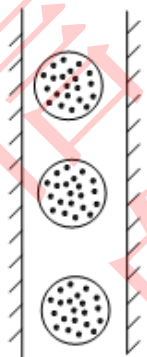
夹心法

吸附法

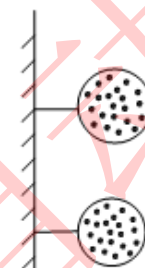
包埋法

共价连接法

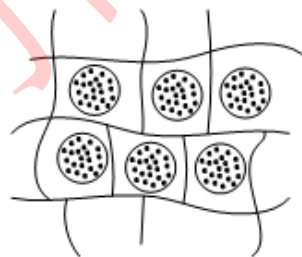
交联法



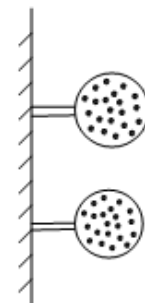
(a) 夹心法



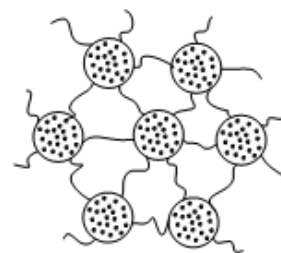
(b) 吸附法



(c) 包埋法



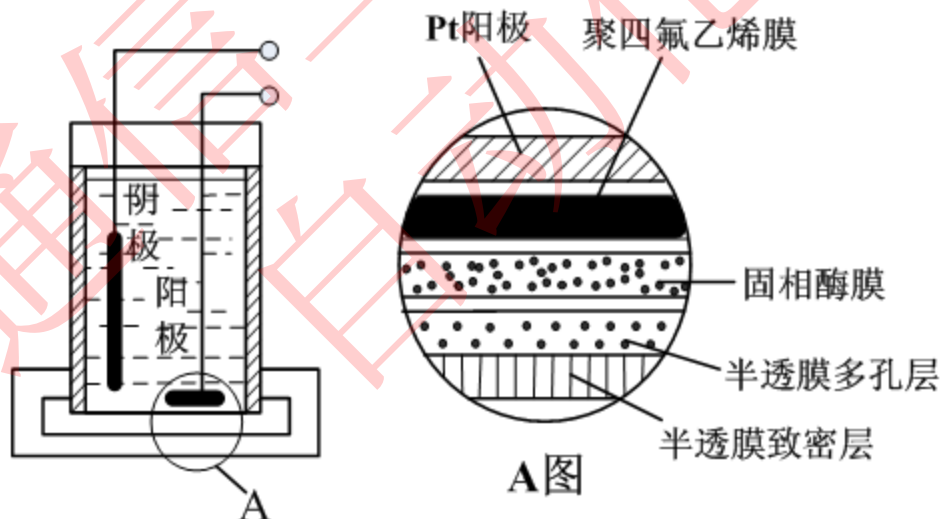
(d) 共价连接法



(e) 交联法

生物传感器的应用

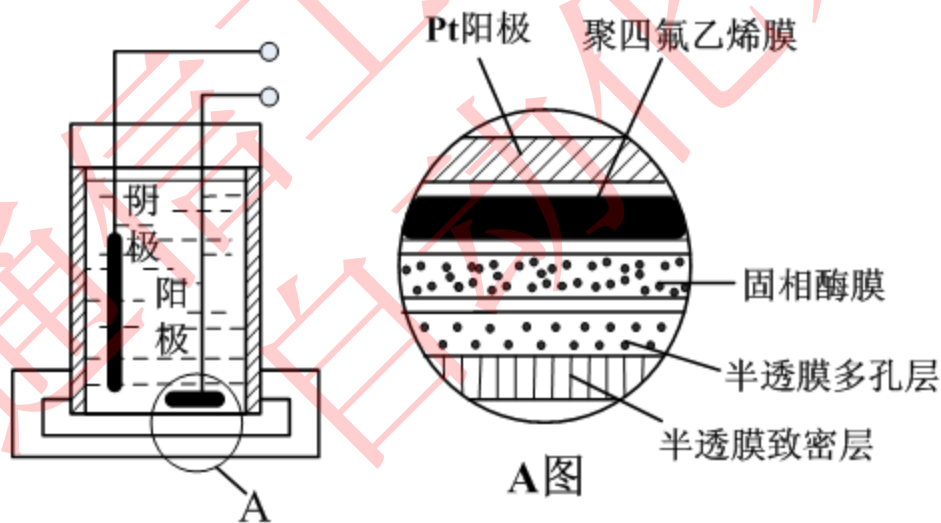
- 酶传感器是由**酶敏感膜**和**化学器件**构成的，利用酶的特性可以制造出高灵敏度、选择性好的传感器。
- 葡萄糖酶传感器的敏感膜为**葡萄糖氧化酶**，它固定在聚乙烯酰胺凝胶上，其电化学器件为阳电极Pt和阴电极Pb，在阳电极表面覆盖一层透氧气的聚四氟乙烯膜，形成封闭式氧电极。



葡萄糖酶传感器结构原理图

生物传感器的应用

当测量时，葡萄糖酶传感器插入到被测葡萄糖溶液中，由于酶的催化作用而产生耗氧（过氧化氢 H_2O_2 ），通过选择性透气膜， H_2O_2 在Pt电极上氧化，产生阳极电流。该阳极电流与葡萄糖含量成正比，由此便可以测量出葡萄糖溶液的浓度。



葡萄糖酶传感器结构原理图